

Лабораторная работа № 6

Динамическая маршрутизация RIP



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

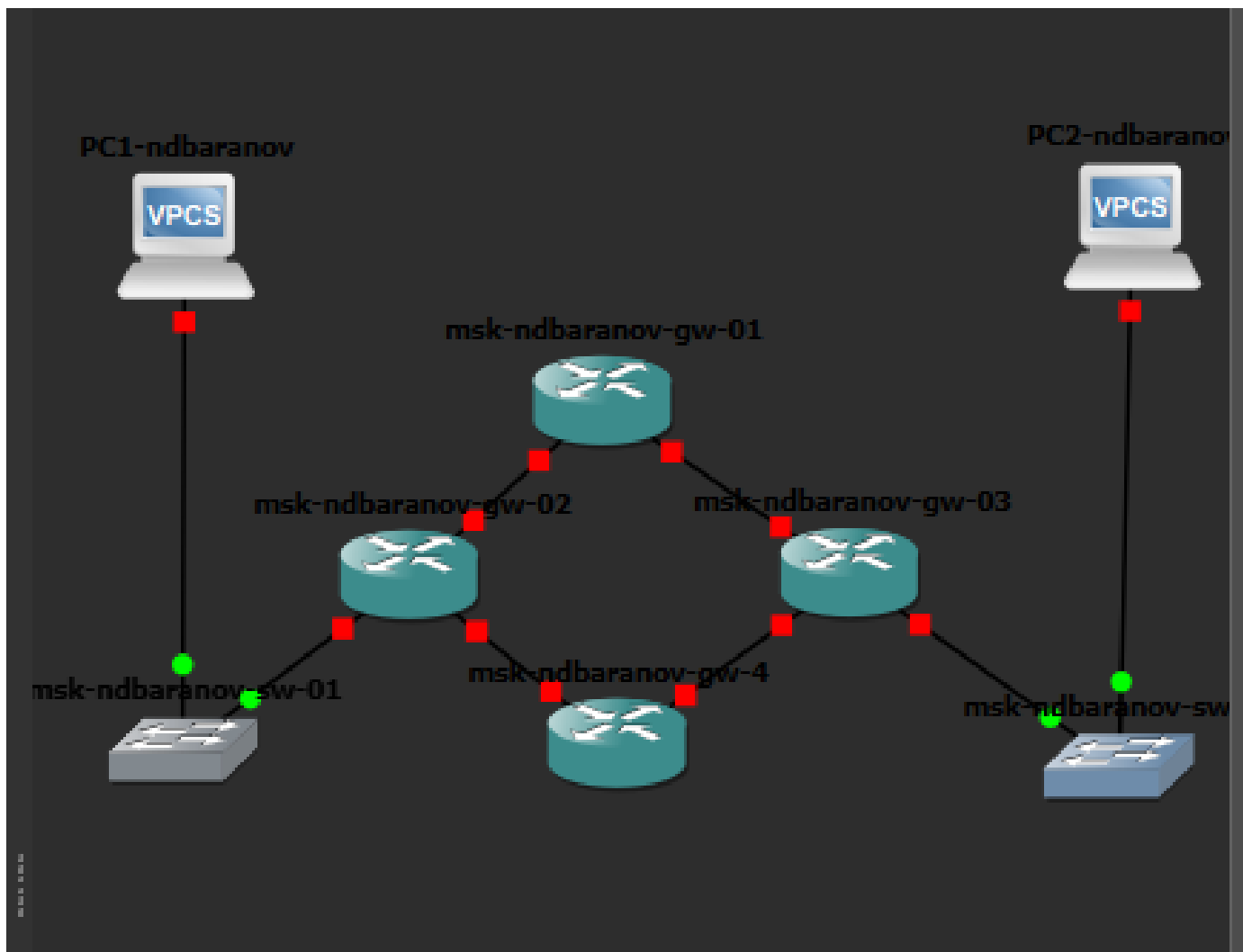
Цель

Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6.

Основные этапы

Собрана многомаршрутизаторная топология и составлен план адресации. Самостоятельная топология адресована, маршруты распространились, конечная связность проверена.

Практический результат 1



Полученный результат

Кольцо из четырёх FRR соединяет две удалённые локальные сети.

Практический результат 2

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.10.1/24
eth1           up      default  10.0.1.1/24
eth2           up      default  10.0.4.2/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Полученный результат

Первый маршрутизатор адресован сразу в трёх смежных сетях.

Практический результат 3

```
msk-ndbaranov-gw-03 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-03(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-03(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-03# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  10.0.11.1/24
eth1           up      default  10.0.2.2/24
eth2           up      default  10.0.3.1/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msk-ndbaranov-gw-03#
```

Полученный результат

Третий FRR связывает транзитные каналы с конечным сегментом.

Практический результат 4

```
msk-ndbaranov-gw-4 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-04(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-04(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-04# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0            up      default  10.0.3.2/24
                + 2001:3::2/64
eth1            up      default  10.0.4.1/24
                + 2001:4::1/64
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
msk-ndbaranov-gw-04#
```

Полученный результат

IPv4/IPv6-адреса транзитных портов видны в одной таблице.

Практический результат 5

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-03 eth0 to msk-ndbaranov-sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

rip

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	807.597589	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
23	808.569845	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
24	808.606112	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
25	814.368158	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	834.569657	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
27	861.570920	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
28	890.570581	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
56	926.571206	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
83	962.570134	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
92	993.573758	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
95	1016.816272	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
96	1025.574343	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
97	1043.375125	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
98	1055.575179	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
99	1059.631541	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
103	1080.575675	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
104	1105.576410	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Полученный результат

RIPv2 периодически рассылает Response на 224.0.0.9.

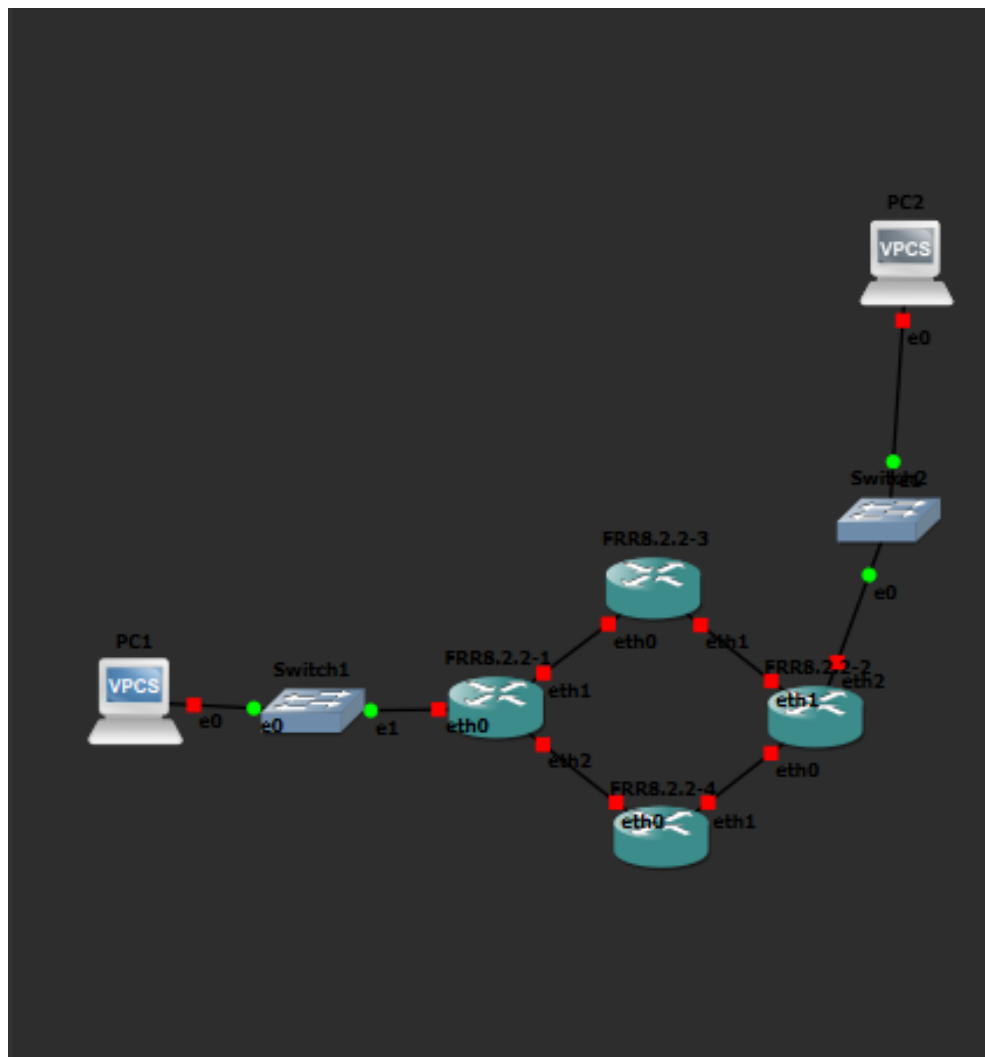
Практический результат 6

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
R(n) 2001:2::/64
      fe80::e91:28ff:fe87:0      eth1      3      0      02:51
R(n) 2001:3::/64
      fe80::e08:34ff:feb7:1      eth2      2      0      02:51
C(i) 2001:4::/64
      ::                          self      1      0
C(i) 2001:10::/64
      ::                          self      1      0
R(n) 2001:11::/64
      fe80::e91:28ff:fe87:0      eth1      3      0      02:51
msk-ndbaranov-gw-01# ping 2001:11::a
PING 2001:11::a (2001:11::a): 56 data bytes
^C
--- 2001:11::a ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
msk-ndbaranov-gw-01# trace 2001:11::a
traceroute to 2001:11::a (2001:11::a), 30 hops max, 72 byte packets
 1  fe80::e91:28ff:fe87:0%eth1 (fe80::e91:28ff:fe87:0%3)  0.745 ms  0.649 ms  0s
 2  2001:2::2 (2001:2::2)  1.968 ms  1.585 ms  1.402 ms
 3
```

Полученный результат

IPv6-маршрут проходит через link-local адреса соседей.

Практический результат 7



Полученный результат

Самостоятельный стенд содержит основные и резервные пути.

Практический результат 8

```
PC2 - PuTTY

PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 10.10.1.66/28
GATEWAY        : 10.10.1.65
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU            : 1500

PC2> show ipv6

NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:6::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30082
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30083
MTU            : 1500

PC2> █
```

Полученный результат

PC2 размещён в 10.10.1.64/28 и
2001:db8:1:6::/64.

Практический результат 9

```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
64 bytes from 10.10.1.6: seq=14 ttl=64 time=1.433 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=15 ttl=64 time=1.158 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=16 ttl=64 time=1.105 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=17 ttl=64 time=1.098 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=18 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=19 ttl=64 time=1.082 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=20 ttl=64 time=1.264 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=21 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=22 ttl=64 time=1.155 ms
64 bytes from 10.10.1.6: seq=23 ttl=64 time=1.093 ms
^C
--- 10.10.1.6 ping statistics ---
24 packets transmitted, 24 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.082/1.210/2.061 ms
msk-ndbaranov-gw-01# ping 10.10.1.10
PING 10.10.1.10 (10.10.1.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.1.10: seq=0 ttl=64 time=1.974 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=1 ttl=64 time=1.112 ms
64 bytes from 10.10.1.10: seq=2 ttl=64 time=1.069 ms
^C
--- 10.10.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.069/1.385/1.974 ms
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Полученный результат

Удалённые IPv4-узлы доступны через несколько RIP-переходов.

Практический результат 10

FRR8.2.2-1 - PuTTY

```
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      ::          self        1      0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      ::          self        1      0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
      ::          self        1      0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
      fe80::ee6:3ff:fe91:0 eth1        2      0 02:50
R(n) 2001:db8:1:5::/64
      fe80::ea3:5ff:fee3:0 eth2        2      0 02:55
R(n) 2001:db8:1:6::/64
      fe80::ee6:3ff:fe91:0 eth1        3      0 02:59
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Полученный результат

RIPng установил маршруты к удалённым IPv6-префиксам.

Итог

Изучить RIP/RIPng и настроить обмен маршрутами в сетях IPv4 и IPv6. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.